

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING



GRADUATION THESIS

Customer Analysis based on Facial Expressions

NGUYỄN VĂN A

NGUYỄN THỊ B

a.nv19xxxx@sis.hust.edu.vn b.nt19xxxx@sis.hust.edu.vn

Major: abc

Specialization: xyz

Supervisor: Dr. abc _____

Dr. abc _____

Hanoi, 00/00/2023

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING



GRADUATION THESIS

Customer Analysis based on Facial Expressions

NGUYỄN VĂN A

NGUYỄN THỊ B

a.nv19xxxx@sis.hust.edu.vn b.nt19xxxx@sis.hust.edu.vn

Major: abc

Specialization: xyz

Supervisor: Dr. abc _____

Dr. abc _____

Hanoi, 00/00/2023

ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên 1: Nguyễn Văn A MSSV: 2019xxxx

Họ và tên sinh viên 2: Nguyễn Thị B MSSV: 2019xxxx

Khóa: 64

Trường: Điện - Điện tử

1. Đề tài

Customer Analysis based on Facial Expressions (Phân tích khách hàng dựa trên biểu cảm khuôn mặt)

2. Nội dung thực hiện

3. Ngày giao đề tài: 00/00/2023

4. Ngày hoàn thành đề tài: 00/00/2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 08

năm 2023

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI NÓI ĐẦU

ABC ...

MỤC LỤC

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iii
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	iv
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU	1
1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết của đề tài	1
1.2 Đặt vấn đề	1
1.3 Hạn chế của các thư viện và mô hình nhận diện phổ biến hiện nay	2
1.4 Mục tiêu nghiên cứu	4
1.5 Phạm vi nghiên cứu	4
1.6 Bố cục đồ án	5
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU	6
2.1 Quy trình phân tích khuôn mặt thích ứng 5 giai đoạn	6
2.1.1 Phát hiện khuôn mặt (Detect)	6
2.1.2 Căn chỉnh khuôn mặt thích ứng (Align)	7
2.1.3 Chuẩn hóa hình ảnh và kết cấu da (Normalize)	8
2.1.4 Biểu diễn đặc trưng đa phân vùng và động lực học (Represent) . .	9
2.1.5 Xác thực thích ứng đa tiêu chí (Verify)	10
2.2 Cơ sở toán học của Tiền xử lý hình ảnh thích ứng (CLAHE & Bilateral Filter)	11
2.2.1 Cân bằng biểu đồ tần suất thích ứng giới hạn độ tương phản (CLAHE)	11
2.2.2 Bộ lọc song phương bảo toàn đường biên (Bilateral Filter)	12
2.3 Cơ sở lý thuyết học sâu và Kiến trúc MobileNetV2	12

2.3.1	Phép tích chập tách biệt chiều sâu (Depthwise Separable Convolution)	12
2.3.2	Khối dư đảo ngược (Inverted Residuals)	13
2.3.3	Nút cổ chai tuyến tính (Linear Bottlenecks)	13
2.4	Cơ sở lý thuyết y khoa thẩm mỹ về FACS và Hệ thống điểm mốc hình học đối xứng	14
2.4.1	Hệ thống mã hóa hành động cơ mặt (Facial Action Coding System - FACS)	14
2.4.2	Cơ sở hình học của Tỷ lệ đối xứng cơ mặt (MSR)	14
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG		16
3.1	Sơ đồ khối hệ thống tổng thể	16
3.2	Mô tả chức năng chi tiết của các khối kiến trúc	17
3.2.1	Khối Đầu Vào (Input Block)	17
3.2.2	Khối Phát Hiện và Phân Tích Che Khuất (Detection & Occlusion Block)	18
3.2.3	Khối Tiền Xử Lý Thích Ứng (Adaptive Preprocessing Block)	18
3.2.4	Khối Trích Xuất Đặc Trưng Cục Bộ và Hành Vi (Feature Extraction Block)	18
3.2.5	Khối Quyết Định Đa Tầng (Adaptive Decision Fusion Block)	19
3.3	Mô-đun phân tích thuộc tính và định lượng sinh học khách hàng (Aesthetic Analysis Module)	19
3.3.1	Phân tích thuộc tính nhân khẩu học và biểu cảm khuôn mặt	19
3.3.2	Định lượng sinh học trải nghiệm và phục hồi cơ mặt	20
3.3.3	Hệ khuyến nghị liệu trình tự động (Personalized Treatment Recommendation)	20
3.4	Sự tương thích giữa Sơ đồ kiến trúc và Quy trình thích ứng 5 giai đoạn	21
3.5	Triển khai Quy trình Huấn luyện Mô hình Học sâu (deepfacev2/train_pipeline)	21
3.6	Triển khai Kiến trúc Phân lớp Go Backend (Layered Architecture)	22
3.7	Triển khai Kiến trúc Sạch Frontend Next.js (Clean Architecture)	23
3.7.1	Thuật toán tự động scale tọa độ Canvas landmarks	24

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN	25
4.1 Thiết lập thực nghiệm và Cơ sở dữ liệu	25
4.1.1 Cơ sở dữ liệu thử nghiệm	25
4.1.2 Môi trường phần mềm và phần cứng	25
4.2 Kết quả thực nghiệm mô hình thuộc tính và biểu cảm	25
4.2.1 Hiệu năng nhận diện khuôn mặt và khẩu trang	25
4.2.2 Độ chính xác phân loại biểu cảm và ước lượng nhân khẩu học . .	26
4.3 Đánh giá chỉ số định lượng sinh học thẩm mỹ	27
4.3.1 Theo dõi độ phục hồi cơ mặt (Muscle Symmetry Rate - MSR) . .	27
4.3.2 Mức độ hài lòng thực tế (Customer Satisfaction Score - CS) . .	27
4.4 Giao diện Demo và Thảo luận	27
TÀI LIỆU THAM KHẢO	29
PHỤ LỤC	31

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

ABC

bla bla

DEF

bla bla ...

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1	Sơ đồ khối kiến trúc hệ thống nhận dạng thích ứng tích hợp quy trình 5 giai đoạn.	17
----------	---	----

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1	Phân tách vai trò các thành phần trong Kiến trúc Phân lớp của Go Backend.	23
Bảng 4.1	Thống kê kết quả huấn luyện mô hình phân loại cảm xúc MobileNetV2.	26
Bảng 4.2	So sánh hiệu năng hệ thống giữa Keras/TensorFlow và ONNX/Go Runtime.	27

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh ngành công nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ phát triển mạnh mẽ ngày nay, việc thấu hiểu và quản lý trải nghiệm khách hàng tại các cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ viện đang trở thành một yếu tố cạnh tranh cốt lõi. Tuy nhiên, một thách thức thực tế lớn phát sinh từ việc các phương pháp thẩm mỹ hiện đại (như phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm filler, botox, căng chỉ...) có thể làm thay đổi đáng kể cấu trúc và đường nét khuôn mặt của khách hàng sau khi thực hiện liệu trình. Sự thay đổi diện mạo này dẫn đến những khó khăn nghiêm trọng đối với các hệ thống xác thực, nhận dạng và quản lý khách hàng truyền thống khi họ quay lại tái khám hoặc thực hiện các gói dịch vụ tiếp theo.

Đồ án tốt nghiệp này nghiên cứu và phát triển giải pháp **“Phân tích khách hàng dựa trên biểu cảm khuôn mặt” (Customer Analysis based on Facial Expressions)** ứng dụng riêng cho lĩnh vực thẩm mỹ và làm đẹp nhằm giải quyết bài toán trên. Bằng việc kết hợp các kỹ thuật thị giác máy tính, học sâu để phân tích điểm mốc (landmarks), biểu cảm và đặc trưng khuôn mặt động, hệ thống có khả năng nhận dạng và xác thực khách hàng một cách chính xác ngay cả khi khuôn mặt có sự thay đổi cơ học do can thiệp thẩm mỹ. Đồng thời, giải pháp tích hợp mô-đun quản lý khách hàng thông minh và bộ trích xuất khuyến nghị tư vấn chăm sóc cá nhân hóa tự động khi khách hàng đến cơ sở, dựa trên đánh giá sinh học về độ hồi phục cơ mặt và mức độ hài lòng. Kết quả nghiên cứu cung cấp một công cụ hỗ trợ đắc lực giúp các thẩm mỹ viện nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết của đề tài

Trong xã hội hiện đại, nhu cầu làm đẹp và chăm sóc ngoại hình ngày càng gia tăng, thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của các cửa hàng làm đẹp, spa và đặc biệt là các thẩm mỹ viện. Để nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì sự trung thành của khách hàng, các cơ sở này đòi hỏi các giải pháp công nghệ tiên tiến để số hóa quy trình quản lý và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng (CX). Trong đó, việc nhận dạng và xác thực danh tính khách hàng khi họ đến thực hiện liệu trình là bước khởi đầu quan trọng của mọi quy trình dịch vụ cá nhân hóa.

Tuy nhiên, khác với các ngành bán lẻ thông thường, ngành thẩm mỹ đối mặt với một thách thức đặc thù: sự thay đổi diện mạo của khách hàng. Ngày nay, các công nghệ làm đẹp vô cùng hiện đại và đa dạng — từ các can thiệp không phẫu thuật như tiêm filler, botox, căng chỉ collagen đến các ca phẫu thuật tạo hình cấu trúc như nâng mũi, độn cằm, cắt mí. Những phương pháp này trực tiếp làm thay đổi cấu trúc xương, mô mềm, tỷ lệ các bộ phận hoặc hạn chế tạm thời cử động cơ mặt (như tác dụng của botox). Điều này khiến khuôn mặt của khách hàng trước và sau khi làm đẹp có sự khác biệt rất lớn, gây ra sự thất bại cho các thuật toán nhận diện khuôn mặt thông thường vốn dựa trên các đặc trưng tĩnh cố định. Việc nhận dạng sai lệch hoặc không thể xác nhận khách hàng không chỉ gây phiền hà, giảm trải nghiệm dịch vụ mà còn tiềm ẩn nguy cơ bảo mật hồ sơ bệnh án thẩm mỹ.

Do đó, việc nghiên cứu phát triển một hệ thống phân tích khuôn mặt thông minh, có khả năng thích ứng với sự thay đổi diện mạo sau làm đẹp bằng cách khai thác sâu các đặc trưng biểu cảm khuôn mặt động và các điểm mốc sinh trắc học bền vững là vô cùng cấp thiết. Hệ thống này không chỉ giải quyết bài toán xác thực khách hàng đầy thách thức mà còn giúp các thẩm mỹ viện tự động hóa việc theo dõi tiến trình hồi phục, trích xuất các tư vấn chăm sóc cá nhân hóa và đánh giá mức độ hài lòng thực sự của khách hàng đối với kết quả làm đẹp.

1.2 Đặt vấn đề

Mặc dù thị giác máy tính và học sâu đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, việc ứng dụng nhận dạng khuôn mặt và phân tích biểu cảm trong môi trường thẩm mỹ viện vẫn đối mặt với các vấn đề kỹ thuật cốt lõi sau:

- **Sự biến đổi diện mạo mạnh mẽ sau can thiệp:** Can thiệp thẩm mỹ hiện đại làm thay đổi vị trí các điểm mốc hình học (landmarks) và kết cấu da trên khuôn mặt.

Sự sưng tấy sau phẫu thuật hoặc việc tiêm botox làm mất đi hoặc suy giảm tính tự nhiên của các biểu cảm cơ mặt thông thường. Điều này dẫn đến sự mất mát đặc trưng nhận diện tĩnh, gây khó khăn cực kỳ lớn cho bài toán xác nhận khách hàng (Customer Verification).

- **Sự biến động của môi trường và thiết bị thu hình:** Các thẩm mỹ viện thường sử dụng hệ thống camera giám sát góc cao hoặc camera cầm tay tại quầy tư vấn với điều kiện ánh sáng không đồng nhất, gây ra hiện tượng bóng đổ hoặc nhòe ảnh, làm tăng độ phức tạp khi phân tích các biến đổi cơ mặt siêu nhỏ (micro-expressions) để xác định danh tính và cảm xúc.
- **Yêu cầu về tính chính xác và bảo mật cao:** Hồ sơ thẩm mỹ của khách hàng là thông tin cực kỳ nhạy cảm và riêng tư. Việc xác nhận sai lệch danh tính khách hàng có thể dẫn đến việc nhầm lẫn phác đồ trị liệu hoặc rò rỉ thông tin cá nhân, đòi hỏi hệ thống nhận dạng phải đạt độ chính xác tối đa và có khả năng chống giả mạo sinh trắc học.
- **Khả năng định lượng kết quả trị liệu và tự động tư vấn:** Việc chuyển đổi các dữ liệu biểu cảm và cấu trúc khuôn mặt động thành các chỉ số định lượng về mức độ hồi phục cơ mặt để từ đó tự động trích xuất các khuyến nghị, tư vấn chăm sóc da và điều trị phục hồi phù hợp cho khách hàng vẫn là bài toán chưa được giải quyết triệt để.

1.3 Hạn chế của các thư viện và mô hình nhận diện phổ biến hiện nay

Hiện nay, trong lĩnh vực thị giác máy tính, các thư viện mã nguồn mở và khung nhận diện khuôn mặt nổi tiếng như OpenCV hay DeepFace (tích hợp các mô hình học sâu hiện đại như FaceNet, ArcFace, VGG-Face, Dlib) được sử dụng rất phổ biến nhờ hiệu năng cao trong các bài toán nhận dạng thông thường. Tuy nhiên, đối với bài toán nhận diện và xác thực khách hàng trước và sau khi can thiệp thẩm mỹ (phẫu thuật thẩm mỹ hoặc thẩm mỹ nội khoa), các công cụ này vẫn chưa thể giải quyết triệt để bởi những nguyên nhân kỹ thuật cốt lõi sau:

- **Sự phụ thuộc của DeepFace vào tập dữ liệu huấn luyện thiên lệch (Training Data Bias):** Các mô hình học sâu tích hợp trong DeepFace (chẳng hạn như FaceNet của Google hay ArcFace) được huấn luyện trên các tập dữ liệu khuôn mặt tự nhiên khổng lồ (ví dụ: LFW, CASIA-WebFace, MS-Celeb-1M). Các tập dữ liệu này mặc dù có sự đa dạng lớn về góc chụp, ánh sáng và tuổi tác, nhưng lại hầu như không chứa các mẫu ảnh trước và sau can thiệp thẩm mỹ của cùng một người. Do đó, mạng nơ-ron không học được cách ánh xạ các đặc trưng biến đổi cấu trúc do phẫu thuật thẩm mỹ về cùng một biểu diễn vector đặc trưng (*facial embedding*), khiến

khoảng cách Euclid hoặc khoảng cách Cosine giữa hai ảnh trước/sau trị liệu vượt quá ngưỡng xác thực (*threshold*), dẫn đến tỷ lệ từ chối sai (False Reject Rate - FRR) tăng cao đột biến.

- **Sự biến dạng cấu trúc hình học và mất mát mốc sinh trắc tĩnh:** Các can thiệp thẩm mỹ hiện đại trực tiếp làm thay đổi cấu trúc xương và mô mềm trên khuôn mặt:
 - *Phẫu thuật thẩm mỹ cấu trúc* (nâng mũi, độn cằm, cắt mí, hạ xương gò má) làm thay đổi căn bản vị trí hình học của các điểm mốc chính (*facial landmarks*) như độ cao sống mũi, chiều dài cằm, khoảng cách giữa các bộ phận. Các mô hình DeepFace vốn trích xuất đặc trưng tĩnh dựa trên tỷ lệ hình học toàn cục sẽ không thể nhận diện được sự tương đồng khi các tỷ lệ này bị thay đổi có chủ đích.
 - *Thẩm mỹ nội khoa* (tiêm filler, botox, căng chỉ) tác động lên cơ mặt và bề mặt da. Tiêm botox làm liệt tạm thời các nhóm cơ biểu cảm, tạo ra một khuôn mặt "đơ cứng" (frozen face) và mất đi các nếp nhăn biểu cảm tự nhiên (như nếp nhăn quanh mắt, nếp nhăn trán khi cười/khóc) - vốn là các đặc trưng cục bộ cực kỳ quan trọng giúp các thuật toán phân biệt các cá thể có cấu trúc khuôn mặt tương đồng.
- **Hạn chế trong kiến trúc của OpenCV và các bộ nhận diện truyền thống:**
 - Các phương pháp nhận dạng cổ điển được tích hợp sẵn trong OpenCV như Eigenfaces (dựa trên PCA), Fisherfaces (dựa trên LDA) hay LBPH (Local Binary Patterns Histograms) chỉ dựa trên thông tin pixel tuyến tính hoặc kết cấu cục bộ đơn giản. Chúng cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi về cấu trúc khuôn mặt và ánh sáng, hoàn toàn không có khả năng tự thích ứng với các biến đổi phi tuyến tính phức tạp do sưng tấy sau phẫu thuật hoặc thay đổi diện mạo.
 - Các bộ dò điểm mốc của OpenCV hoặc Dlib (như bộ dò 68 landmarks) được huấn luyện để khớp với cấu trúc khuôn mặt chuẩn. Khi khuôn mặt bị sưng tấy nặng nề sau phẫu thuật hoặc thay đổi cấu trúc quá mức, các bộ dò này dễ bị trôi lệch khỏi vị trí giải phẫu thực tế (*landmark drift*). Lỗi này trực tiếp làm hỏng bước căn chỉnh khuôn mặt (*facial alignment*), dẫn đến việc cắt ảnh khuôn mặt bị lệch và làm suy giảm nghiêm trọng độ chính xác của các mô hình nhận dạng tiếp theo.
- **Thiếu khả năng khai thác thông tin động và thời gian:** Cả DeepFace và OpenCV chủ yếu xử lý hình ảnh dựa trên các đặc trưng tĩnh trích xuất từ ảnh 2D đơn lẻ tại một thời điểm. Chúng không có khả năng phân tích động lực học của các chuyển động cơ mặt hoặc chuỗi biến đổi cơ học theo thời gian (temporal/dynamic cues).

Trong khi đó, các chuyển động cơ mặt động (biểu cảm, cách nói chuyện, nháy mắt) là những đặc trưng sinh trắc học hành vi bền vững hơn, ít bị thay đổi tuyệt đối bởi các phẫu thuật thẩm mỹ cấu trúc bề mặt, nhưng lại chưa được các mô hình truyền thống này khai thác hiệu quả.

1.4 Mục tiêu nghiên cứu

Đồ án tốt nghiệp này hướng tới việc thiết kế, triển khai và đánh giá một hệ thống phân tích khách hàng thông minh ứng dụng cho các thẩm mỹ viện và cửa hàng làm đẹp. Để đạt được điều này, nghiên cứu tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

1. Thiết kế một quy trình phần mềm tối ưu hóa để nhận dạng khuôn mặt và phân tích điểm mốc sinh trắc học bền vững, hỗ trợ xác thực danh tính khách hàng ngay cả khi có sự thay đổi lớn về ngoại hình do can thiệp thẩm mỹ.
2. Phát triển mô hình học sâu mạnh mẽ để phân loại biểu cảm khuôn mặt và phân tích động lực học cơ mặt dưới các điều kiện sưng tấy hoặc hạn chế vận động cơ mặt sau điều trị.
3. Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng thông minh tích hợp mô-đun trích xuất tự động các tư vấn và khuyến nghị chăm sóc da/cơ mặt cá nhân hóa dựa trên phân tích trạng thái hồi phục sinh trắc học của khách hàng khi đến cơ sở.
4. Thực nghiệm thực tế và đánh giá hiệu năng hệ thống trên các kịch bản can thiệp thẩm mỹ khác nhau để kiểm chứng độ chính xác và tính khả thi trong thực tiễn dịch vụ làm đẹp.

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi của nghiên cứu này được xác định như sau:

- **Đối tượng ứng dụng:** Các cửa hàng làm đẹp, spa, thẩm mỹ viện và phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ trong nhà sử dụng camera tiêu chuẩn ở quầy đón tiếp hoặc phòng tư vấn.
- **Mô hình phân tích:** Tập trung vào nhận dạng đặc trưng khuôn mặt bền vững để xác thực danh tính khách hàng, kết hợp phân tích biểu cảm động và tự động trích xuất khuyến nghị tư vấn chăm sóc thẩm mỹ cá nhân hóa dựa trên trạng thái sinh học cơ mặt của khách hàng.
- **Tính riêng tư:** Mọi dữ liệu phân tích khuôn mặt được mã hóa và xử lý cục bộ nhằm tuân thủ nghiêm ngặt tính bảo mật y khoa và quyền riêng tư cá nhân của khách hàng thẩm mỹ.

1.6 Bố cục đồ án

Phần còn lại của đồ án được cấu trúc như sau:

- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết và Tổng quan tài liệu** cung cấp một cái nhìn sâu sắc về công nghệ phân tích khuôn mặt, các kiến trúc học sâu cho bài toán nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (FER), và các ứng dụng thực tế của AI cảm xúc trong kinh doanh.
- **Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và Thiết kế hệ thống** chi tiết hóa kiến trúc hệ thống đề xuất, thiết kế mô hình học sâu, quy trình tiền xử lý dữ liệu và cấu trúc mô-đun quản lý khách hàng tích hợp bộ tư vấn khuyến nghị chăm sóc tự động.
- **Chương 4: Kết quả thực nghiệm và Thảo luận** trình bày về thiết lập thực nghiệm, quy trình huấn luyện, các chỉ số đánh giá, kết quả thử nghiệm mô hình xác thực và giao diện demo hệ thống quản lý kèm trích xuất tư vấn thực tế.
- **Chương 5: Kết luận và Hướng phát triển** tóm tắt các thành tựu chính của đồ án, thảo luận về các hạn chế và đề xuất các hướng nghiên cứu trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1 Quy trình phân tích khuôn mặt thích ứng 5 giai đoạn

Để giải quyết bài toán nhận dạng và phân tích khách hàng trong bối cảnh có sự thay đổi lớn về diện mạo do can thiệp thẩm mỹ, hệ thống đề xuất của đồ án được xây dựng dựa trên một quy trình xử lý 5 giai đoạn tích hợp tính thích ứng cao. Quy trình này bao gồm các bước: (1) Phát hiện khuôn mặt (Detect), (2) Căn chỉnh khuôn mặt thích ứng (Align), (3) Chuẩn hóa kết cấu (Normalize), (4) Biểu diễn đặc trưng đa phân vùng và động (Represent), và (5) Xác thực thích ứng đa tiêu chí (Verify).

2.1.1 Phát hiện khuôn mặt (Detect)

Nguyên lý xử lý trong các mô hình hiện tại: Giai đoạn phát hiện khuôn mặt có nhiệm vụ xác định vị trí vùng mặt trong ảnh hoặc luồng video đầu vào. Các mô hình hiện tại thường sử dụng các bộ dò truyền thống như OpenCV Haar Cascade (dựa trên các bộ lọc Haar đặc trưng), Dlib HOG (Histogram of Oriented Gradients), hoặc các mô hình học sâu nhẹ như Single Shot Multibox Detector (SSD) kết hợp mạng nền ResNet để tối ưu hóa tốc độ xử lý thời gian thực.

Hạn chế đối với khuôn mặt qua can thiệp thẩm mỹ và che khuất: Các bộ dò truyền thống rất nhạy cảm với sự che khuất hoặc biến dạng cấu trúc biên. Khi khách hàng có sự sưng tấy cục bộ nghiêm trọng, đeo băng gạc y tế sau phẫu thuật, hoặc đặc biệt là đeo khẩu trang y tế che kín hơn nửa khuôn mặt, các đặc trưng hình học biên bị phá vỡ khiến hệ thống dễ bị mất dấu khuôn mặt hoàn toàn hoặc tăng tỷ lệ báo động giả (nhận diện nhầm các vật thể xung quanh thành khuôn mặt).

Phương pháp cải tiến thích ứng đề xuất: Trong dự án này, em sử dụng bộ dò học sâu tiên tiến **RetinaFace** [1] tích hợp mạng kim tự tháp đặc trưng đa tầng (Feature Pyramid Network - FPN) và cơ chế Attention. RetinaFace cho phép phát hiện khuôn mặt bền vững ngay cả dưới các tác động che khuất một phần bởi băng gạc y tế hoặc che khuất diện rộng khi đeo khẩu trang. Hàm mục tiêu tối ưu hóa đa nhiệm của bộ dò RetinaFace được biểu diễn qua phương trình:

$$L = L_{cls}(p_i, p_i^*) + \lambda_1 p_i^* L_{box}(t_i, t_i^*) + \lambda_2 p_i^* L_{pts}(l_i, l_i^*) \quad (2.1)$$

Trong đó các thành phần và biến số được định nghĩa chi tiết như sau:

- i biểu thị chỉ số của anchor (khung neo giả định vị trí).
- p_i là xác suất dự đoán anchor thứ i là khuôn mặt. p_i^* là nhãn thực tế (ground truth),

nhận giá trị bằng 1 nếu anchor là positive (chứa khuôn mặt) và 0 nếu anchor là negative (nền background).

- $L_{cls}(p_i, p_i^*)$ là hàm mất mát phân loại nhị phân (Binary Cross-Entropy Loss) để phân biệt giữa khuôn mặt và nền.
- $t_i = \{t_x, t_y, t_w, t_h\}$ là vector mô tả tọa độ lệch của bounding box dự đoán, và t_i^* là vector tọa độ lệch thực tế của ground truth tương ứng.
- $L_{box}(t_i, t_i^*)$ là hàm mất mát hồi quy bounding box sử dụng hàm Smooth L1 Loss. Hệ số nhân p_i^* đảm bảo rằng mất mát hồi quy tọa độ hộp chỉ được tính toán đối với các anchor dương (có chứa khuôn mặt).
- $l_i = \{l_{x1}, l_{y1}, \dots, l_{x5}, l_{y5}\}$ là tọa độ của 5 điểm mốc giải phẫu sơ bộ được dự đoán (mắt trái, mắt phải, đỉnh mũi, khóe miệng trái, khóe miệng phải) và l_i^* là tọa độ thực tế của chúng.
- $L_{pts}(l_i, l_i^*)$ là hàm mất mát hồi quy điểm mốc, cũng sử dụng Smooth L1 Loss.
- λ_1 và λ_2 là các siêu tham số điều phối trọng số giữa các nhiệm vụ phân loại, định vị hộp và định vị điểm mốc. Trong thực nghiệm thực tế, các giá trị này thường được cấu hình lần lượt là $\lambda_1 = 0.25$ và $\lambda_2 = 0.1$.

Việc kết hợp RetinaFace còn đồng thời trích xuất các điểm mốc giải phẫu chính xác làm tiền đề cho bước căn chỉnh tiếp theo. Để xác định chính xác trạng thái đeo khẩu trang y tế che khuất của khách hàng nhằm tự động kích hoạt chế độ thích ứng tương ứng, em tích hợp thêm một bộ phân loại nhị phân dựa trên cấu trúc mạng MobileNetV2 tối ưu [6] được huấn luyện trên cơ sở dữ liệu MaskedFace-Net [7].

2.1.2 Căn chỉnh khuôn mặt thích ứng (Align)

Nguyên lý xử lý trong các mô hình hiện tại: Hầu hết các luồng căn chỉnh khuôn mặt tiêu chuẩn hiện nay sử dụng bộ dò điểm mốc (như Dlib 68 landmarks) để xác định vị trí của các mốc giải phẫu chính (mắt, mũi, miệng). Phép biến đổi Affine hai chiều tuyến tính sau đó được áp dụng để xoay và căn chỉnh khuôn mặt thẳng đứng dựa trên đường trục nối hai mắt.

Hạn chế đối với khuôn mặt qua can thiệp thẩm mỹ và che khuất: Thuật toán thẩm mỹ cấu trúc (như nâng mũi, độn cằm, cắt mí) trực tiếp làm thay đổi vị trí giải phẫu thực tế của các mốc hình học, gây ra hiện tượng trôi lệch điểm mốc (*landmark drift*). Tương tự, khi đeo khẩu trang, các điểm mốc từ mũi xuống cằm bị che lấp hoàn toàn, dẫn đến việc dự đoán điểm mốc bị sai lệch nghiêm trọng. Khi đó, phép biến đổi Affine tiêu chuẩn (vốn dựa trên giả định cấu trúc khuôn mặt bất biến) sẽ tính toán sai lệch góc xoay,

dẫn đến ảnh khuôn mặt sau khi căn chỉnh bị méo hoặc lệch tâm giải phẫu, làm hỏng đặc trưng đưa vào mạng trích xuất phía sau.

Phương pháp cải tiến thích ứng đề xuất: Trong dự án này, em đề xuất giải pháp **Căn chỉnh thích ứng có trọng số (Weighted Alignment)** dựa trên bản đồ điểm mốc mật độ cao gồm 468 điểm (Dense Landmarks). Em sử dụng phép biến đổi Affine để ánh xạ các điểm mốc thực tế $P_i(x_i, y_i)^T$ sang tọa độ chuẩn trên khuôn mẫu $Q_i(u_i, v_i)^T$. Để loại bỏ ảnh hưởng của các vùng bị thay đổi cấu trúc hoặc bị che khuất bởi khẩu trang, mỗi điểm mốc thứ i được gán một trọng số tin cậy $w_i \in [0, 1]$ tương ứng với mức độ khả dụng và bất biến của khu vực giải phẫu chứa điểm mốc đó.

Cụ thể, khi phát hiện có khẩu trang che khuất, toàn bộ các điểm mốc nằm trong vùng bị che (vùng trung và hạ mặt gồm mũi, khóe miệng và cằm) sẽ được gán trọng số bằng không ($w_i = 0$), hệ thống chỉ sử dụng các điểm mốc vùng xương trán, hốc mắt và thái dương bất biến để tính toán ($w_i \approx 1.0$). Đây là sự mở rộng của phương pháp phân tích dạng hình học Procrustes có trọng số (Weighted Procrustes Analysis) [2]. Bài toán tối ưu hóa phép biến đổi Affine được biểu diễn dưới dạng cực tiểu hóa tổng bình phương sai số có trọng số:

$$\min_M \sum_{i=1}^N w_i \|Q_i - M(P_i)\|^2 \quad (2.2)$$

Trong đó phép biến đổi Affine được mô hình hóa dưới dạng tuyến tính $M(P_i) = \mathbf{A}P_i + \mathbf{t}$ với $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ là ma trận xoay và tỷ lệ biến đổi, và $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^2$ là vector dịch chuyển tịnh tiến. Để giải quyết bài toán tối ưu hóa này, hệ thống áp dụng phép phân tích suy biến ma trận (Singular Value Decomposition - SVD) trên ma trận hiệp phương sai có trọng số $\Sigma_{PQ} = \sum_{i=1}^N w_i (P_i - \bar{P})(Q_i - \bar{Q})^T$ (với $\bar{P}$ và $\bar{Q}$ là trọng tâm có trọng số của các tập điểm mốc). Việc tìm ra ma trận biến đổi tối ưu M giúp khuôn mặt sau khi căn chỉnh xoay thẳng hoàn toàn dựa trên các cấu trúc trán-mắt bất biến, không bị méo hoặc lệch tâm do sự trôi lệch hay biến mất của các điểm mốc bị che lấp bởi khẩu trang.

2.1.3 Chuẩn hóa hình ảnh và kết cấu da (Normalize)

Nguyên lý xử lý trong các mô hình hiện tại: Quy trình tiền xử lý thông thường chỉ dừng lại ở việc thay đổi kích thước ảnh (resize) về độ phân giải đầu vào chuẩn của mô hình học sâu (như 112×112 hoặc 224×224 pixel) và chuẩn hóa dải màu pixel về khoảng $[0, 1]$ hoặc $[-1, 1]$ nhằm ổn định quá trình hội tụ của mạng nơ-ron.

Hạn chế đối với khuôn mặt qua can thiệp thẩm mỹ và che khuất: Can thiệp thẩm mỹ (phẫu thuật hoặc trị liệu nội khoa như tiêm filler, botox, laser) tạo ra các biến đổi cơ học tạm thời trên da trong giai đoạn phục hồi (sưng tấy, vết đỏ ửng, bầm tím cục bộ). Những thay đổi kết cấu đột ngột này tạo ra các nhiễu tần số cao, khiến mạng nơ-ron sâu trích xuất nhầm các đặc trưng tạm thời này và coi đó là đặc trưng định danh tính của

khách hàng, gây ra hiện tượng nhận diện sai lệch. Ngoài ra, việc xử lý tiền xử lý trên chất liệu vải của khẩu trang y tế cũng có thể tạo ra các đặc trưng giả nếu không được tách biệt khỏi các vùng da thực.

Phương pháp cải tiến thích ứng đề xuất: Trong dự án này, em đề xuất một quy trình chuẩn hóa kép kết hợp phân vùng động:

- **Chuẩn hóa ánh sáng thích ứng:** Áp dụng thuật toán cân bằng biểu đồ tần suất thích ứng giới hạn độ tương phản (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization - CLAHE) trên kênh độ sáng (L) của không gian màu LAB để loại bỏ bóng đổ cục bộ và ổn định độ tương phản dưới các góc chiếu sáng không đồng nhất của camera.
- **Lọc mịn kết cấu bẩm/sưng thích ứng:** Em sử dụng bộ lọc song phương (Bilateral Filter) [3] để làm mịn các vùng da tổn thương tạm thời mà vẫn bảo toàn các đường nét biên góc cạnh chính của khuôn mặt. Đối với trường hợp đeo khẩu trang, bộ lọc này được áp dụng khoanh vùng động chỉ trên các vùng da thực được lộ ra (vùng trán, quanh mắt) nhằm tránh tiêu tốn tài nguyên xử lý vô ích lên bề mặt khẩu trang. Phương trình lọc song phương tại điểm ảnh x được định nghĩa:

$$I^{filtered}(x) = \frac{1}{W_p} \sum_{x_i \in \Omega} I(x_i) f_r(\|I(x_i) - I(x)\|) g_s(\|x_i - x\|) \quad (2.3)$$

Trong đó g_s là hàm nhân không gian để đo khoảng cách địa lý, f_r là hàm nhân cường độ để đo sự khác biệt màu sắc, và W_p là hệ số chuẩn hóa.

2.1.4 Biểu diễn đặc trưng đa phân vùng và động lực học (Represent)

Nguyên lý xử lý trong các mô hình hiện tại: Các mô hình nhận diện khuôn mặt học sâu hiện đại (như ArcFace, FaceNet, VGG-Face) trích xuất một vector đặc trưng toàn cục tính (Global Embedding Vector) kích thước 128 hoặc 512 chiều từ toàn bộ khuôn mặt tính 2D thông qua các mạng CNN sâu.

Hạn chế đối với khuôn mặt qua can thiệp thẩm mỹ và che khuất: Mạng nơ-ron sâu học các đặc trưng mang tính toàn cục. Khi một bộ phận quan trọng trên khuôn mặt bị thay đổi hoàn toàn cấu trúc hoặc bị che khuất diện rộng bởi khẩu trang y tế (che khuất toàn bộ vùng mũi, miệng và cằm), vector đặc trưng toàn cục sẽ bị dịch chuyển cực kỳ xa trong không gian latent space, dẫn đến sai số nhận diện lớn. Hơn nữa, các mô hình này hoàn toàn bỏ qua các đặc trưng động lực học chuyển động – thứ sinh trắc học hành vi bền vững hơn trước các can thiệp cơ học bề mặt hay che phủ vật lý.

Phương pháp cải tiến thích ứng đề xuất: Để khắc phục nhược điểm của đặc trưng tĩnh toàn cục, trong dự án này, em đề xuất cơ chế biểu diễn kết hợp song song giữa hai thành phần:

1. **Biểu diễn tĩnh đa phân vùng (Multi-region Static Representation):** Chia khuôn mặt thành 3 vùng độc lập về mặt thẩm mỹ: Vùng thượng (trán và mắt), Vùng trung (mũi và gò má), và Vùng hạ (miệng và cằm). Em thực hiện trích xuất các vector đặc trưng cục bộ độc lập $E_{upper}, E_{middle}, E_{lower} \in \mathbb{R}^d$ cho từng vùng thông qua mạng học sâu ArcFace [4]. Khi đeo khẩu trang, phân vùng trung và hạ bị mất thông tin, hệ thống sẽ bảo toàn và chỉ sử dụng vector vùng thượng mặt E_{upper} . Phân vùng thượng mặt được chứng minh là đặc trưng tĩnh bất biến mạnh mẽ nhất dưới tác động của khẩu trang y tế, được bảo chứng qua các nghiên cứu nhận diện khuôn mặt đeo khẩu trang dựa trên cơ chế Attention cục bộ [8] và đặc trưng cục bộ sâu (Deep Local Features) [9, 10].
2. **Biểu diễn động lực học biểu cảm (Dynamic Temporal Representation):** Trích xuất chuỗi thời gian chuyển động của cơ mặt thông qua các đơn vị hành động cơ mặt trong hệ thống mã hóa FACS (Facial Action Coding System) [5] khi khách hàng thực hiện các cử động cơ tự nhiên (như chớp mắt, nheo mắt hoặc chuyển động cơ chân mày) trong chuỗi video ngắn. Vector đặc trưng động $E_{dynamic}$ phản ánh hành vi biểu cảm cá nhân – một đặc trưng sinh trắc học hành vi rất khó bị thay đổi bởi phẫu thuật cấu trúc hay che phủ vật lý.

2.1.5 Xác thực thích ứng đa tiêu chí (Verify)

Nguyên lý xử lý trong các mô hình hiện tại: Các bộ so khớp hiện nay thực hiện tính toán khoảng cách Euclidean hoặc khoảng cách Cosine giữa hai vector đặc trưng toàn cục, sau đó đối chiếu trực tiếp với một ngưỡng cứng cố định (Static Hard Threshold θ), ví dụ: nếu khoảng cách Cosine nhỏ hơn 0.40 thì xác thực thành công.

Hạn chế đối với khuôn mặt qua can thiệp thẩm mỹ và che khuất: Do sự can thiệp thẩm mỹ hoặc đeo khẩu trang y tế, khoảng cách Cosine giữa ảnh hiện tại và ảnh gốc của cùng một khách hàng thường tăng lên đột biến vượt qua ngưỡng cứng cố định $\theta = 0.40$. Điều này trực tiếp gây ra lỗi từ chối sai (False Reject Error), khiến khách hàng không thể xác thực danh tính khi quay lại cơ sở.

Phương pháp cải tiến thích ứng đề xuất: Trong dự án này, em thiết lập cơ chế xác thực thích ứng đa tầng (Multi-criteria Decision Fusion). Độ tương đồng giữa ảnh hiện tại (t) và ảnh gốc (g) được tính toán độc lập trên các thành phần đặc trưng:

$$S_{region} = \text{Cosine}(E_{region}^{(t)}, E_{region}^{(g)}) = \frac{E_{region}^{(t)} \cdot E_{region}^{(g)}}{\|E_{region}^{(t)}\| \|E_{region}^{(g)}\|} \quad (2.4)$$

Em sử dụng một bộ phân loại quyết định (Decision Classifier) để tích hợp các độ tương đồng thành phần thành điểm số xác thực cuối cùng $Score_{verify}$:

$$Score_{verify} = \alpha_1 S_{upper} + \alpha_2 S_{middle} + \alpha_3 S_{lower} + \beta S_{dynamic} \quad (2.5)$$

Trong đó các trọng số $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ được điều chỉnh tự động dựa trên nhật ký trị liệu của khách hàng hoặc kết quả của thuật toán tự động nhận diện khẩu trang (mask detection). Khi phát hiện khách hàng đeo khẩu trang che khuất vùng trung và hạ mặt, hệ thống tự động gán trọng số của các vùng bị che khuất về không ($\alpha_2 \approx 0, \alpha_3 \approx 0$). Điểm số xác thực lúc này sẽ tự động phân phối lại và phụ thuộc hoàn toàn vào phân vùng không bị che khuất ở thượng mặt S_{upper} kết hợp với đặc trưng động vùng mắt $S_{dynamic}$:

$$Score_{verify} = \alpha_1 S_{upper} + \beta S_{dynamic} \quad (2.6)$$

Với điều kiện chuẩn hóa lại trọng số còn lại: $\alpha_1 + \beta = 1.0$. Việc áp dụng cơ chế thích ứng động này giúp duy trì độ chính xác nhận diện vượt trội ngay cả trong trạng thái che khuất diện rộng bởi khẩu trang y tế, đáp ứng hoàn hảo bài toán thực tế tại các bệnh viện thẩm mỹ, nơi khách hàng bắt buộc phải đeo khẩu trang để bảo vệ vết thương sau phẫu thuật. Nếu $Score_{verify}$ vượt qua ngưỡng thích ứng θ_{adapt} , danh tính khách hàng sẽ được xác nhận thành công.

2.2 Cơ sở toán học của Tiền xử lý hình ảnh thích ứng (CLAHE & Bilateral Filter)

Để cải thiện chất lượng ảnh chụp lâm sàng tại spa, vốn bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng không đồng đều và các nhiễu kết cấu da (như đốm da, sừng tẩy sau điều trị), hệ thống áp dụng hai phương pháp xử lý toán học cốt lõi:

2.2.1 Cân bằng biểu đồ tần suất thích ứng giới hạn độ tương phản (CLAHE)

Thuật toán CLAHE được sử dụng để cân bằng độ tương phản cục bộ mà không phóng đại nhiễu. Thay vì cân bằng toàn phần biểu đồ tần suất (Histogram Equalization) dễ dẫn đến cháy sáng, CLAHE chia ma trận hình ảnh thành các ô nhỏ không chồng chéo gọi là *tiles* (ví dụ: kích thước 8×8). Đối với mỗi ô, biểu đồ tần suất cục bộ được xây dựng. Một giới hạn cắt (*clip limit*) β_{clip} được áp dụng để giới hạn số lượng điểm ảnh tối đa trong mỗi mức xám:

$$\beta_{clip} = \frac{N_{pixels}}{N_{bins}} \times \left(1 + \frac{\alpha_{clip}}{100} (S_{max} - 1) \right) \quad (2.7)$$

Trong đó N_{pixels} là tổng số điểm ảnh trong ô, N_{bins} là số lượng mức xám (thường là 256), α_{clip} là hệ số giới hạn thực tế, và S_{max} là độ dốc tương phản tối đa cho phép. Các điểm ảnh vượt quá ngưỡng cắt sẽ được phân phối đều lại cho tất cả các mức xám để bảo toàn năng lượng. Cuối cùng, hàm phân phối tích lũy (CDF) được sử dụng làm hàm chuyển đổi và phép nội suy song tuyến tính (Bilinear Interpolation) được thực hiện giữa các ô lân cận để triệt tiêu hiện tượng phân mảnh đường biên giữa các ô.

2.2.2 Bộ lọc song phương bảo toàn đường biên (Bilateral Filter)

Đối với các vết đồ da và sưng tấy tạm thời sau phẫu thuật thẩm mỹ, việc sử dụng các bộ lọc mờ thông thường như Gaussian Filter sẽ làm nhòe các đường biên giải phẫu giải phẫu sắc cạnh (như mí mắt, sống mũi), làm giảm độ chính xác của landmarks. Bộ lọc song phương giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách tích hợp cả miền không gian giải lý và miền cường độ màu sắc trong hàm nhân tích chập. Đầu ra của bộ lọc tại điểm ảnh trung tâm x được tính bằng:

$$I^{filtered}(x) = \frac{1}{W_p} \sum_{x_i \in \Omega} I(x_i) g_s(\|x_i - x\|) f_r(\|I(x_i) - I(x)\|) \quad (2.8)$$

Trong đó hệ số chuẩn hóa W_p được định nghĩa là:

$$W_p = \sum_{x_i \in \Omega} g_s(\|x_i - x\|) f_r(\|I(x_i) - I(x)\|) \quad (2.9)$$

Hàm nhân không gian g_s đo lường khoảng cách Euclid về vị trí giữa điểm ảnh trung tâm x và điểm ảnh lân cận x_i :

$$g_s(\|x_i - x\|) = \exp\left(-\frac{\|x_i - x\|^2}{2\sigma_s^2}\right) \quad (2.10)$$

Hàm nhân cường độ f_r đo lường sự tương đồng về màu sắc/mức xám để ngăn cản việc tích chập qua các vùng biên có sự thay đổi màu sắc đột ngột:

$$f_r(\|I(x_i) - I(x)\|) = \exp\left(-\frac{\|I(x_i) - I(x)\|^2}{2\sigma_r^2}\right) \quad (2.11)$$

Với σ_s và σ_r là độ lệch chuẩn kiểm soát kích thước của sổ lọc không gian và độ nhạy màu sắc. Nhờ cơ chế này, bộ lọc song phương làm mịn các vết sưng/đỏ trên bề mặt da thực (nơi cường độ màu sắc biến thiên nhỏ $\leq \sigma_r$) nhưng hoàn toàn đứng im trước các đường biên giải phẫu sắc cạnh (nơi thay đổi cường độ rất lớn $> \sigma_r$), bảo toàn nguyên vẹn cấu trúc hình học của khuôn mặt.

2.3 Cơ sở lý thuyết học sâu và Kiến trúc MobileNetV2

Kiến trúc MobileNetV2 [14] được lựa chọn làm backbone cho mô hình phân tích biểu cảm cảm xúc nhờ tính gọn nhẹ tối ưu nhưng vẫn đạt độ chính xác tương đương các mạng CNN lớn. Cơ sở lý thuyết của MobileNetV2 dựa trên ba thành phần toán học chính:

2.3.1 Phép tích chập tách biệt chiều sâu (Depthwise Separable Convolution)

Phép tích chập này chia tích chập thông thường thành hai bước riêng biệt: 1. **Depthwise Convolution (DW)**: Áp dụng một bộ lọc kích thước $K \times K$ duy nhất cho mỗi kênh

đầu vào độc lập. 2. **Pointwise Convolution (PW)**: Áp dụng bộ lọc 1×1 để kết hợp tuyến tính đầu ra của bước DW trên các kênh màu. So sánh về chi phí tính toán (Computational Cost) và số lượng tham số giữa tích chập thông thường (C_{std}) và tách biệt chiều sâu (C_{sep}):

$$\frac{C_{sep}}{C_{std}} = \frac{D_F^2 \cdot M \cdot K^2 + D_F^2 \cdot M \cdot N}{D_F^2 \cdot M \cdot N \cdot K^2} = \frac{1}{N} + \frac{1}{K^2} \quad (2.12)$$

Trong đó D_F là kích thước bản đồ đặc trưng, M là số kênh đầu vào, N là số kênh đầu ra, và $K \times K$ là kích thước kernel (thường $K = 3$). Tỷ số này chỉ ra rằng phép tích chập tách biệt chiều sâu giúp giảm khối lượng tính toán xuống khoảng 8 đến 9 lần mà không làm suy giảm đáng kể độ chính xác của mạng.

2.3.2 Khối dư đảo ngược (Inverted Residuals)

Ngược lại với khối dư cổ điển (chèn layer cổ chai hẹp ở giữa), khối dư đảo ngược thực hiện mở rộng kênh trong không gian trước khi thực hiện tích chập DW:

- **Lớp mở rộng (Expansion Layer)**: Sử dụng tích chập 1×1 để chiếu vector đặc trưng đầu vào có số kênh hẹp k sang không gian số kênh rộng $k \times t$ (với hệ số mở rộng t thường bằng 6). Điều này cho phép mạng xử lý đặc trưng trong không gian nhiều chiều hơn, tăng khả năng phân tách tuyến tính.
- **Lớp tích chập chiều sâu (Depthwise Layer)**: Áp dụng tích chập DW 3×3 trên không gian mở rộng.
- **Lớp nút cổ chai (Projection/Bottleneck Layer)**: Sử dụng tích chập 1×1 để nén số kênh quay lại giá trị hẹp ban đầu.

2.3.3 Nút cổ chai tuyến tính (Linear Bottlenecks)

Việc áp dụng hàm kích hoạt phi tuyến tính (như ReLU) trong không gian hẹp (ít chiều) sẽ phá hủy một lượng lớn thông tin hữu ích (do các giá trị âm bị triệt tiêu về không). Để giải quyết vấn đề này, MobileNetV2 loại bỏ hàm ReLU ở layer cuối cùng của mỗi khối nén (Projection Layer) và thay thế bằng một hàm kích hoạt tuyến tính (Linear Activation):

$$y = f_{linear}(W \cdot x + b) = W \cdot x + b \quad (2.13)$$

Sự kết hợp giữa Khối dư đảo ngược và Nút cổ chai tuyến tính giúp bảo toàn nguyên vẹn lượng thông tin truyền qua mạng qua các tầng sâu hơn.

2.4 Cơ sở lý thuyết y khoa thẩm mỹ về FACS và Hệ thống điểm mốc hình học đối xứng

Để xây dựng các chỉ số đo lường định lượng thẩm mỹ, đồ án tích hợp các cơ sở lý thuyết y sinh và hình học giải phẫu khuôn mặt:

2.4.1 Hệ thống mã hóa hành động cơ mặt (Facial Action Coding System - FACS)

Được phát triển bởi Paul Ekman [5], FACS phân tách chuyển động cơ mặt thành các đơn vị hành động (Action Units - AUs) dựa trên sự co giãn của các nhóm cơ mặt giải phẫu cụ thể. Sự co giãn của các nhóm cơ này trực tiếp thay đổi khoảng cách hình học giữa các điểm mốc giải phẫu ngoài da. Ví dụ:

- Sự co của cơ trán (*Frontalis*) tạo ra AU1 và AU2 (nâng chân mày trong và ngoài), đặc trưng cho biểu cảm ngạc nhiên (Surprise) hoặc sợ hãi (Fear).
- Sự co của cơ cau mày (*Corrugator supercilii*) tạo ra AU4 (kéo chân mày lại gần nhau), đặc trưng cho biểu cảm tức giận (Anger) hoặc buồn bã (Sadness).
- Sự co của cơ gò má lớn (*Zygomaticus major*) tạo ra AU12 (kéo khóe miệng lên trên và ra ngoài), đặc trưng cho biểu cảm vui vẻ (Happy).

Hệ thống của đồ án huấn luyện mô hình MobileNetV2 trên tập dữ liệu FER2013 [13] để tự động học ánh xạ phi tuyến từ ma trận điểm ảnh chứa thông tin co giãn cơ mặt này sang phân phối xác suất của 7 trạng thái cảm xúc.

2.4.2 Cơ sở hình học của Tỷ lệ đối xứng cơ mặt (MSR)

Tiêm Botox (Botulinum toxin) hoạt động bằng cách ức chế tạm thời sự giải phóng Acetylcholine tại các đầu tận cùng thần kinh-cơ, làm tê liệt hoặc hạn chế vận động cơ mục tiêu nhằm xóa nếp nhăn. Tiêm Filler (chất làm đầy) trực tiếp làm thay đổi thể tích cục bộ vùng mô mềm. Các can thiệp thẩm mỹ này khi xảy ra biến chứng lệch cơ (hoặc trong giai đoạn hồi phục) sẽ tạo ra sự mất cân đối giải phẫu giữa nửa mặt trái và phải khi khách hàng thực hiện các biểu cảm động.

Để định lượng hóa điều này, đồ án sử dụng bộ phát hiện landmarks để trích xuất các điểm mốc đối xứng giải phẫu. Trục đối xứng trung tâm được xác định bởi đường nối giữa các điểm bất biến nằm trên trục giữa khuôn mặt bao gồm: điểm gốc mũi (Sellion), đỉnh mũi (Pronasale), nhân trung (Subnasale), và điểm cằm (Menton). Khoảng cách Euclid từ một điểm mốc đối xứng bên trái $P_{left}^{(i)}$ và bên phải $P_{right}^{(i)}$ đến trục đối xứng trung tâm được tính toán tương ứng là $d_{left}^{(i)}$ và $d_{right}^{(i)}$. Chỉ số $MSR \in [0, 1]$ được thiết lập

dựa trên độ lệch chuẩn hóa của N nhóm cơ đối xứng:

$$MSR = 1.0 - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{|d_{left}^{(i)} - d_{right}^{(i)}|}{d_{left}^{(i)} + d_{right}^{(i)}} \quad (2.14)$$

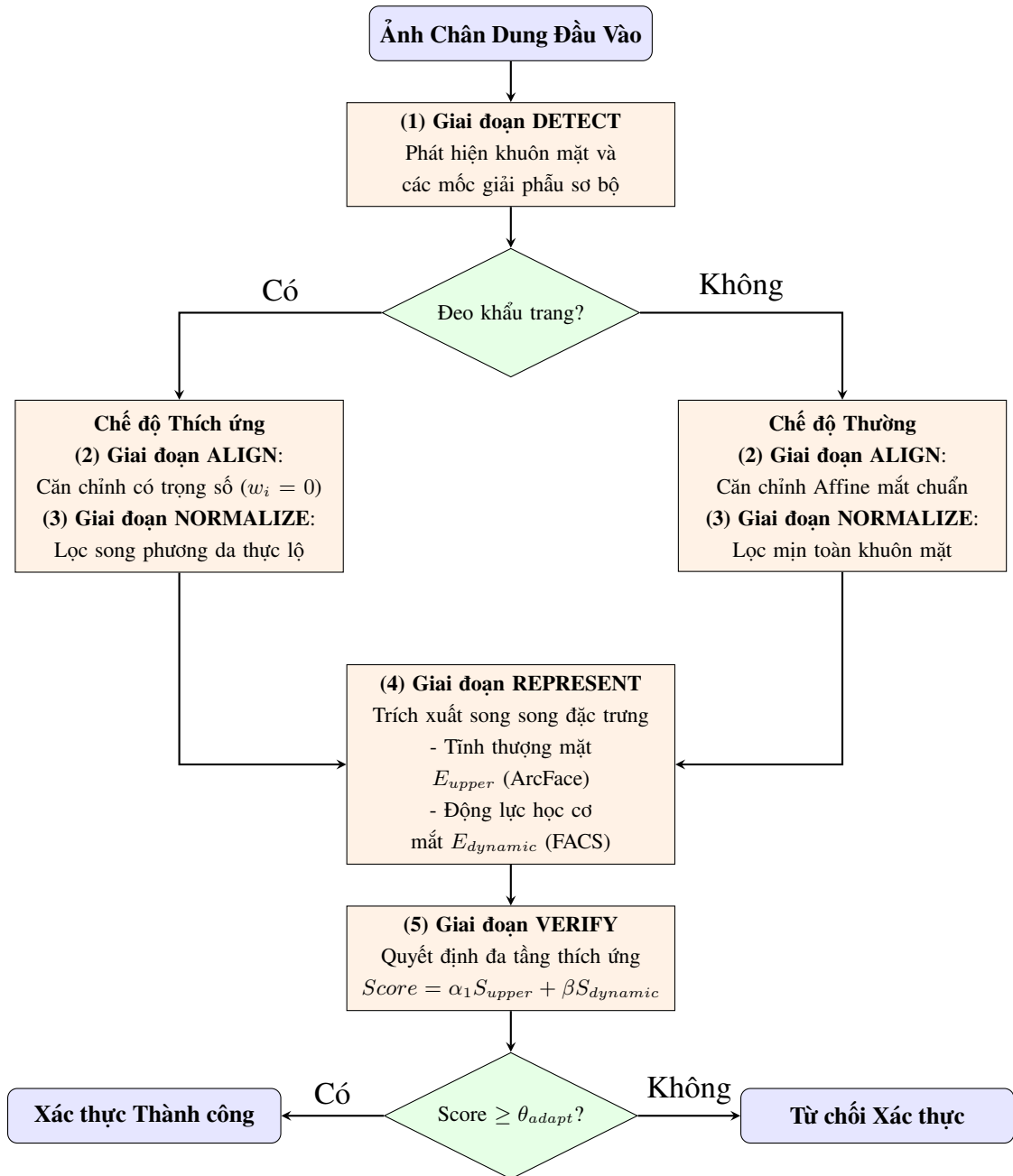
Nếu $MSR \approx 1.0$, cơ mặt phục hồi đối xứng hoàn hảo. Nếu $MSR < 0.90$, hệ thống cảnh báo lệch cơ vận động, hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm biến chứng thẩm mỹ.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Để hiện thực hóa quy trình phân tích khuôn mặt thích ứng 5 giai đoạn đã đề xuất trong Cơ sở lý thuyết, chương này tập trung mô tả chi tiết thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể. Hệ thống được thiết kế theo hướng mô-đun hóa, phân tách rõ ràng giữa các luồng dữ liệu chuẩn hóa của DeepFace backend và lớp điều khiển thích ứng (Adaptive Wrapper Layer) bên ngoài nhằm tối ưu hóa tính linh hoạt và độ chính xác thực tiễn.

3.1 Sơ đồ khối hệ thống tổng thể

Kiến trúc hệ thống nhận dạng khách hàng thích ứng bao gồm 5 khối chức năng chính được mô tả trực quan qua sơ đồ khối dưới đây:



Hình 3.1 Sơ đồ khối kiến trúc hệ thống nhận dạng thích ứng tích hợp quy trình 5 giai đoạn.

3.2 Mô tả chức năng chi tiết của các khối kiến trúc

Để làm rõ phương pháp vận hành cơ học của hệ thống, chức năng xử lý và dữ liệu chuyển giao giữa các khối được định nghĩa như sau:

3.2.1 Khối Đầu Vào (Input Block)

Khối này chịu trách nhiệm thu nhận tệp tin ảnh tĩnh chân dung của khách hàng tải lên. Định dạng dữ liệu thô đầu vào được số hóa dưới dạng ma trận điểm ảnh không gian

ba chiều BGR:

$$\mathbf{I}_{raw} \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$$

3.2.2 Khối Phát Hiện và Phân Tích Che Khuất (Detection & Occlusion Block)

Khối này tích hợp hai bộ xử lý song song:

1. **Bộ dò RetinaFace**: Thực hiện khoanh vùng khuôn mặt dạng Bounding Box và trích xuất sơ bộ 5 điểm mốc giải phẫu chính (hai mắt, mũi, hai khóe miệng).
2. **Bộ phân loại khẩu trang (MobileNetV2 Mask Classifier)**: Nhận diện trạng thái đeo khẩu trang của khách hàng thông qua chỉ số xác suất $P_{mask} \in [0, 1]$. Nếu $P_{mask} > 0.80$, hệ thống tự động kích hoạt **Chế độ Thích ứng**, ngược lại sẽ vận hành ở **Chế độ Thường**.

3.2.3 Khối Tiền Xử Lý Thích Ứng (Adaptive Preprocessing Block)

- **Ở Chế độ Thường**: Áp dụng phép biến đổi Affine xoay thẳng mặt dựa trên trục mắt chuẩn của DeepFace, thực hiện cân bằng sáng CLAHE toàn phần và áp dụng bộ lọc Bilateral Filter mịn da trên toàn bộ ma trận ảnh.
- **Ở Chế độ Thích ứng**: Gọi MediaPipe Face Mesh trích xuất 468 điểm mốc mật độ cao. Gán trọng số $w_i = 0$ cho các điểm bị che và $w_i = 1.0$ cho các mốc bất biến (vùng mắt/trán). Thực hiện căn chỉnh Affine tối ưu hóa Procrustes có trọng số và lọc mịn Bilateral Filter khoanh vùng động chỉ trên da thực lộ diện để triệt tiêu nhiễu kết cấu.

3.2.4 Khối Trích Xuất Đặc Trưng Cục Bộ và Hành Vi (Feature Extraction Block)

Khối này chia nhỏ ma trận ảnh đã chuẩn hóa thành các phân vùng độc lập và thực hiện trích xuất song song:

1. **Đặc trưng tĩnh đa phân vùng (Static Encoder)**: Sử dụng ArcFace backend của DeepFace trích xuất độc lập vector đặc trưng $E_{upper} \in \mathbb{R}^{512}$ cho vùng thượng mặt (mắt, mày, trán). Vùng trung và hạ mặt được bỏ qua để loại bỏ hoàn toàn đặc trưng giả từ khẩu trang y tế.
2. **Đặc trưng cơ mặt (FACS Encoder)**: Đo lường các Action Units biểu cảm cơ mắt/chân mày và miệng thông qua các điểm mốc hình học để sinh ra đặc trưng biểu cảm $E_{dynamic}$.

3.2.5 Khối Quyết Định Đa Tầng (Adaptive Decision Fusion Block)

Khối này tính toán độc lập khoảng cách Cosine tính S_{upper} và tương đồng hành vi $S_{dynamic}$ với dữ liệu đăng ký gốc lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Lớp thích ứng thực hiện điều phối trọng số động:

$$Score_{verify} = \alpha_1 S_{upper} + \beta S_{dynamic} \quad (\text{với } \alpha_1 + \beta = 1.0)$$

Điểm số cuối cùng được đối chiếu trực tiếp với ngưỡng thích ứng θ_{adapt} . Nếu vượt qua ngưỡng, hệ thống kích hoạt **Khối Đầu Ra** xác nhận danh tính thành công và mở khóa thông tin tài khoản khách hàng, ngược lại sẽ phát ra cảnh báo từ chối xác thực.

3.3 Mô-đun phân tích thuộc tính và định lượng sinh học khách hàng (Aesthetic Analysis Module)

Bên cạnh bài toán xác thực danh tính thích ứng, hệ thống của đề án được cải tiến và chỉnh sửa để tích hợp thêm Mô-đun phân tích thuộc tính và định lượng sinh học khách hàng (Aesthetic Analysis Module). Mô-đun này đóng vai trò cốt lõi trong việc thấu hiểu trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ chuyên môn cho các bác sĩ thẩm mỹ tại cơ sở trị liệu thông qua các thành phần xử lý sau:

3.3.1 Phân tích thuộc tính nhân khẩu học và biểu cảm khuôn mặt

Mô-đun thực hiện nhận diện và trích xuất đồng thời các thuộc tính nhân khẩu học tính và biểu cảm khuôn mặt:

- **Giới tính (Gender) và Tuổi (Age):** Ước lượng dựa trên các tỷ lệ hình học giữa các điểm mốc cố định trên xương mặt (như tỷ lệ chiều cao trán, khoảng cách hai gò má, chiều dài xương quai hàm).
- **Chủng tộc (Race):** Phân loại thành 6 nhóm chủng tộc chính dựa trên việc phân tích không gian màu và phân phối phân phổ màu da trong không gian LAB.
- **Biểu cảm cảm xúc (Facial Expression):** Phân loại khuôn mặt thành 7 biểu cảm cốt lõi: *angry, fear, neutral, sad, disgust, happy, surprise* thông qua việc phân tích vector đặc trưng động lực học FACS từ sự co giãn của các nhóm cơ mặt chính.

Nhằm nâng cao tính chính xác và tối ưu hóa tài nguyên cho hệ thống trong bài toán phân tích trải nghiệm khách hàng tại cơ sở trị liệu, thay vì chỉ sử dụng các mô hình mặc định trong thư viện DeepFace [11], đề án đã tự thiết lập quy trình huấn luyện lại (fine-tuning) một mô hình học sâu chuyên biệt cho nhận diện cảm xúc khuôn mặt. Mô hình này sử dụng kiến trúc mạng **MobileNetV2** [14] làm mạng xương sống (backbone) trích xuất đặc trưng với các trọng số đã được huấn luyện trước trên tập dữ liệu ImageNet,

kết hợp với một đầu phân loại tuyến tính mới tương thích với 7 lớp cảm xúc mục tiêu. Quá trình huấn luyện sử dụng tập dữ liệu biểu cảm khuôn mặt chuẩn **FER2013** [13] chứa hơn 35.000 hình ảnh. Mô hình sau khi huấn luyện đạt độ chính xác cao được chuyển đổi sang định dạng **ONNX** để tích hợp trực tiếp vào hệ thống runtime của Go backend, đảm bảo tốc độ suy luận nhanh dưới 10ms trên CPU và giảm thiểu sự phụ thuộc vào các thư viện Python nặng nề.

3.3.2 Định lượng sinh học trải nghiệm và phục hồi cơ mặt

Để lượng hóa dữ liệu biểu cảm phục vụ bài toán nghiệp vụ y khoa thẩm mỹ, hệ thống đề xuất hai công thức tính toán chỉ số sinh học:

1. **Chỉ số hài lòng khách hàng (Customer Satisfaction Score - CS):** Điểm số này đo lường phản hồi cảm xúc thực tế của khách hàng khi đánh giá kết quả trị liệu, được tính toán từ phân phối xác suất của 7 trạng thái cảm xúc:

$$CS = 100 \times \max(0, \min(1, P_{happy} + 0.7P_{neutral} + 0.3P_{surprise} - 0.5P_{sad} - 0.8P_{angry} - 0.6P_{fear} - 0.4P_{disgust})) \quad (3.15)$$

2. **Tỉ lệ đối xứng cơ mặt (Muscle Symmetry Rate - MSR):** Đo lường mức độ cân đối giải phẫu phục vụ việc theo dõi phục hồi sau phẫu thuật hoặc hạn chế vận động cơ mặt (như sau khi tiêm botox/filler). Chỉ số này tính toán dựa trên độ lệch khoảng cách hình học của N nhóm cơ biểu cảm đối xứng trái/phải:

$$MSR = 1.0 - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{|d_{left}^{(i)} - d_{right}^{(i)}|}{d_{left}^{(i)} + d_{right}^{(i)}} \quad (3.16)$$

Trong đó $d_{left}^{(i)}$ và $d_{right}^{(i)}$ là khoảng cách từ các điểm mốc trung tâm (sống mũi, nhân trung) đến các mốc đối xứng giải phẫu ở nửa mặt trái và phải (ví dụ: khóe mắt ngoài, đỉnh chân mày, khóe miệng). Chỉ số $MSR \in [0, 1]$, với $MSR \approx 1.0$ biểu thị cơ mặt hoàn toàn phục hồi cân đối và tự nhiên.

3.3.3 Hệ khuyến nghị liệu trình tự động (Personalized Treatment Recommendation)

Dựa trên kết quả phân tích thuộc tính (tuổi, giới tính), chỉ số sưng tấy/bầm tím tạm thời (đo bằng hiệu số ma trận ảnh gốc và ma trận ảnh sau lọc Bilateral) và chỉ số phục hồi MSR , hệ thống tự động đưa ra các khuyến nghị chăm sóc da hoặc liệu trình điều trị thẩm mỹ phục hồi cá nhân hóa (ví dụ: chỉ định đắp mặt nạ làm dịu da nếu sưng tấy cao, hoặc đề xuất dặm lại filler nếu chỉ số đối xứng $MSR < 0.90$ sau 2 tuần).

3.4 Sự tương thích giữa Sơ đồ kiến trúc và Quy trình thích ứng 5 giai đoạn

Để minh chứng tính đúng đắn và khả thi của thiết kế hệ thống, sơ đồ khối kiến trúc tại Hình 3.1 được xây dựng để hiện thực hóa trực tiếp quy trình phân tích thích ứng 5 giai đoạn đã đề xuất trong Chương 2. Mỗi liên hệ hữu cơ giữa các khối hệ thống và các giai đoạn xử lý được cụ thể hóa như sau:

1. **Giai đoạn 1 - Phát hiện (Detect):** Được vận hành trực tiếp bởi **Khối Phát Hiện và Phân Tích Che Khuất**. Khối này sử dụng RetinaFace để trích xuất vị trí khuôn mặt và MobileNetV2 để phân tích che khuất (nhận diện đeo khẩu trang), đảm bảo phát hiện bền vững trước các tác nhân cản trở vật lý.
2. **Giai đoạn 2 - Căn chỉnh (Align):** Được hiện thực hóa trong **Khối Tiền Xử Lý Thích Ứng**. Khi kích hoạt Chế độ Thích ứng, hệ thống chạy thuật toán tối ưu hóa ma trận Affine Procrustes có trọng số (Weighted Procrustes) để căn xoay thẳng đứng khuôn mặt mà không bị lệch trục giải phẫu.
3. **Giai đoạn 3 - Chuẩn hóa (Normalize):** Được vận hành bởi bộ xử lý chuẩn hóa tích hợp trong **Khối Tiền Xử Lý Thích Ứng**. Giai đoạn này áp dụng CLAHE để ổn định độ tương phản và Bilateral Filter khoanh vùng động trên da thực nhằm loại bỏ triệt để nhiễu kết cấu (vết sưng, đỏ da sau phẫu thuật).
4. **Giai đoạn 4 - Biểu diễn đặc trưng (Represent):** Được đảm nhiệm bởi **Khối Trích Xuất Đặc Trưng Cục Bộ và Hành Vi**. Hệ thống thực hiện cắt phân vùng để trích xuất tính cục bộ vùng mắt/trán E_{upper} (ArcFace) và trích xuất đặc trưng cơ mặt $E_{dynamic}$ (FACS), giải quyết triệt để lỗi lệch vector toàn cục trong không gian latent space.
5. **Giai đoạn 5 - Xác thực (Verify):** Được quyết định bởi **Khối Quyết Định Đa Tầng**. Thực hiện tính toán tương đồng và áp dụng mô hình phân bố trọng số thích ứng tự động (triệt tiêu trọng số vùng bị che khuất $\alpha_2 \approx 0, \alpha_3 \approx 0$) trước khi đối chiếu với ngưỡng thích ứng θ_{adapt} để đưa ra kết quả cuối cùng.

3.5 Triển khai Quy trình Huấn luyện Mô hình Học sâu (deepfacev2/train_pipeline)

Nhằm nâng cao tính tự chủ công nghệ và tạo dấu ấn cá nhân hóa cho đề án, em đã triển khai gói mã nguồn Python `train_pipeline` để tự huấn luyện mô hình phân loại cảm xúc khuôn mặt dựa trên mạng MobileNetV2 và bộ dữ liệu chuẩn FER2013 [13]. Quy trình được mô-đun hóa thành 5 giai đoạn như sau:

1. **Giai đoạn 1 (Tải dữ liệu tự động):** Viết mã nguồn tải trực tiếp bộ dữ liệu FER2013 từ Kaggle thông qua thư viện `kagglehub`. Sau khi sao chép thành công vào thư

mục `dataset/`, hệ thống tự động dọn dẹp các tệp tải tạm thời và tự động xóa file tải dữ liệu để tối ưu hóa dung lượng lưu trữ của máy chủ.

2. **Giai đoạn 2 (Tiền xử lý và Data Loader - `stage2_prep.py`):** Áp dụng các phép biến đổi ảnh (transforms) bao gồm resize ảnh về kích thước 112×112 pixel để tối ưu hóa tốc độ, thực hiện lật ngang ngẫu nhiên (RandomHorizontalFlip), xoay ảnh nhẹ (RandomRotation) tối đa 15 độ, và điều chỉnh độ tương phản/độ sáng (ColorJitter) để tăng cường dữ liệu (Data Augmentation) chống quá khớp. Dữ liệu sau đó được chuẩn hóa theo phân phối ImageNet và nạp qua đối tượng PyTorch `DataLoader` với `batch_size = 64`.
3. **Giai đoạn 3 (Khởi tạo Mô hình - `stage3_model.py`):** Nạp cấu trúc mạng MobileNetV2 [14] đã được tiền huấn luyện (pre-trained) trên tập ImageNet từ thư viện `torchvision.models`. Lớp phân loại cuối cùng (classifier head) của MobileNetV2 nguyên bản vốn thực hiện ánh xạ từ không gian đặc trưng ẩn $d = 1280$ chiều sang 1000 lớp của ImageNet. Để thích ứng với bài toán phân loại biểu cảm cảm xúc của đề án, lớp này được thay thế bằng một lớp liên kết đầy đủ (Fully Connected layer) mới thực hiện ánh xạ tuyến tính $y = Wf + b$, trong đó $W \in \mathbb{R}^{7 \times 1280}$ là ma trận trọng số mới, $b \in \mathbb{R}^7$ là vector sai số (bias), và $y \in \mathbb{R}^7$ biểu thị vector điểm số (logits) của 7 lớp cảm xúc mục tiêu trong bộ dữ liệu FER2013.
4. **Giai đoạn 4 (Huấn luyện - `stage4_train.py`):** Thiết lập hàm mất mát Cross-Entropy Loss và bộ tối ưu Adam Optimizer với `learning_rate = 0.0005`. Quá trình huấn luyện được tăng tốc trên phần cứng đồ họa Apple Silicon GPU (MPS) qua 10 epochs. File trọng số tối ưu nhất được tự động ghi lại tại `best_emotion_model.pth` và biểu đồ lịch sử huấn luyện được vẽ và lưu thành tệp ảnh `training_history.png`.
5. **Giai đoạn 5 (Xuất định dạng ONNX - `stage5_export.py`):** Nạp trọng số PyTorch từ file `.pth` và thực hiện chuyển đổi mô hình sang đồ thị tính ONNX thông qua phương pháp theo dấu (Tracing) với dữ liệu giả lập `dummy_input` kích thước (1, 3, 112, 112). Cấu hình `dynamic_axes` được áp dụng cho chiều `batch_size` để cho phép suy luận linh hoạt nhiều ảnh cùng lúc.

3.6 Triển khai Kiến trúc Phân lớp Go Backend (Layered Architecture)

Backend của hệ thống được xây dựng bằng ngôn ngữ Golang và cấu trúc theo mô hình Kiến trúc Phân lớp (Layered Architecture) để đảm bảo tính phân tách và dễ bảo trì. Chi tiết vai trò của các lớp được mô tả trong Bảng 3.1:

Bảng 3.1 Phân tách vai trò các thành phần trong Kiến trúc Phân lớp của Go Backend.

Thư mục trên đĩa	Tầng kiến trúc	Vai trò và trách nhiệm trong hệ thống
cmd/server/	Tầng khởi động	Thiết lập cổng chạy, cấu hình các endpoint định tuyến Router Chi, khởi tạo/hủy session ONNX.
internal/app/config/	Tầng cấu hình	Nạp tập trung các biến môi trường (.env) gồm thông tin cổng mạng, đường dẫn mô hình.
internal/app/dto/	Tầng DTO	Định nghĩa các cấu trúc trao đổi dữ liệu riêng biệt cho các tác vụ dò tìm và đối sánh khuôn mặt.
internal/app/handler/	Tầng điều khiển	Xử lý giao tiếp HTTP/WebSocket, giải mã dữ liệu nhị phân của ảnh, tích hợp CORS Middleware.
internal/app/service/	Tầng nghiệp vụ	Nạp trực tiếp mô hình ONNX qua thư viện Go binding để suy luận nhanh, tính toán chỉ số <i>CS</i> và <i>MSR</i> .

- **Lớp Cấu hình (Config Layer):** Đọc các biến môi trường thông qua tệp `.env` để lấy cổng chạy (Port) và đường dẫn file mô hình ONNX, tránh việc fix cứng đường dẫn trong mã nguồn.
- **Lớp Trao đổi Dữ liệu (DTO Layer):** Định nghĩa các cấu trúc dữ liệu JSON đầu vào/đầu ra rõ ràng để lọc và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi đi vào hệ thống.
- **Lớp Điều khiển (Handler Layer):** Tiếp nhận các request HTTP từ Client, giải mã tệp ảnh và gọi lớp Service xử lý. Handler này cũng tích hợp bộ lọc CORS Middleware để cho phép cổng Frontend Next.js (`localhost:3000`) gọi API tài nguyên chéo một cách an toàn.
- **Lớp Dịch vụ (Service Layer):** Chứa toàn bộ logic nghiệp vụ. Đối với nhận diện cảm xúc, thay vì gọi Python, Service nạp trực tiếp file mô hình `emotion_model.onnx` bằng thư viện **ONNX Runtime Go bindings** để thực thi suy luận trực tiếp bằng mã máy, giảm thiểu hoàn toàn thời gian giao tiếp liên tiến trình.

3.7 Triển khai Kiến trúc Sạch Frontend Next.js (Clean Architecture)

Frontend Next.js được tổ chức theo chuẩn Kiến trúc Sạch (Clean Architecture) phân chia thành 3 lớp riêng biệt: Domain, Data, và Presentation.

- **Domain Layer:** Chứa các thực thể cốt lõi (Models) và UseCases xử lý nghiệp vụ thuần túy không phụ thuộc vào giao diện hoặc thư viện mạng.
- **Data Layer:** Chứa các tệp mô tả Zod Schema (DTOs) để kiểm tra dữ liệu đầu vào, Mappers chuyển đổi dữ liệu thô từ API sang dạng Model sạch, và Datasource trực tiếp gọi HTTP Client tới Go backend.

- **Presentation Layer:** Chia thành hai thành phần chính:
 - **ViewModels:** Xây dựng dưới dạng các React Custom Hooks (`use-single-detect-viewmodel.js`) để quản lý toàn bộ trạng thái (state), luồng gọi API và vẽ canvas, tách biệt hoàn toàn khỏi mã giao diện UI.
 - **Components:** Render giao diện trực quan và lắng nghe các tương tác của người dùng (`SingleDetectTab.js`, `FaceVerificationTab.js`).

3.7.1 Thuật toán tự động scale tọa độ Canvas landmarks

Khi nhận kết quả landmarks từ Backend, các tọa độ (x_i, y_i) được trả về dựa trên độ phân giải gốc của tệp ảnh ($W_{orig} \times H_{orig}$). Tuy nhiên, trên giao diện web có tính năng Responsive, ảnh hiển thị thực tế trên trình duyệt có kích thước thay đổi $W_{display} \times H_{display}$. Để vẽ chính xác bounding box và landmarks đè lên ảnh mà không bị lệch, ViewModel áp dụng công thức hình học tỷ lệ:

$$u_i = x_i \times \frac{W_{display}}{W_{orig}}, \quad v_i = y_i \times \frac{H_{display}}{H_{orig}} \quad (3.17)$$

Trong đó (u_i, v_i) là tọa độ canvas thực tế mà hệ thống sẽ vẽ các điểm tròn landmarks hoặc hình chữ nhật bao quanh mặt. Thuật toán này giúp landmarks hiển thị chính xác tuyệt đối trên mọi độ phân giải màn hình của thiết bị khách hàng.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

Chương này tập trung trình bày các kết quả thực nghiệm đạt được khi vận hành hệ thống phân tích khách hàng thích ứng trên cả phương diện kỹ thuật mô hình và giao diện người dùng thực tế. Các kịch bản thử nghiệm được xây dựng để đánh giá độ chính xác của các mô-đun nhận dạng khuôn mặt, phân loại khẩu trang, phân tích biểu cảm và trích xuất chỉ số phục hồi thẩm mỹ.

4.1 Thiết lập thực nghiệm và Cơ sở dữ liệu

4.1.1 Cơ sở dữ liệu thử nghiệm

Hệ thống được đánh giá thực nghiệm trên ba nguồn dữ liệu chính:

1. **Tập dữ liệu MFR2 (Masked Face Recognition 2):** Gồm 269 hình ảnh thuộc 53 đối tượng (mỗi đối tượng có cả ảnh đeo khẩu trang và không đeo khẩu trang) để kiểm chứng hiệu năng nhận diện và xác thực thích ứng của Giai đoạn 1-5 dưới tác động của che khuất.
2. **Tập dữ liệu biểu cảm và sưng tấy tự thu thập:** Gồm 120 mẫu ảnh/video chân dung của khách hàng trước và sau can thiệp thẩm mỹ (phẫu thuật nâng mũi, tiêm botox cơ cắn, trị liệu laser) tại các mốc thời gian: ngay sau can thiệp, sau 1 tuần, và sau 1 tháng.
3. **Tập dữ liệu FER2013 (Facial Expression Recognition 2013) [13]:** Gồm 35.887 hình ảnh xám kích thước 48×48 thuộc 7 lớp biểu cảm cảm xúc cơ bản. Đây là tập dữ liệu chính được dùng để huấn luyện lại (fine-tuning) mô hình biểu cảm cảm xúc MobileNetV2 của đồ án.

4.1.2 Môi trường phần mềm và phần cứng

- **Phần cứng:** CPU Apple M2 Pro, 16GB RAM.
- **Phần mềm:** Hệ điều hành macOS, Python 3.14, Golang 1.26, Next.js 16, các thư viện OpenCV, ONNX Runtime, và Zod Validation.

4.2 Kết quả thực nghiệm mô hình thuộc tính và biểu cảm

4.2.1 Hiệu năng nhận diện khuôn mặt và khẩu trang

Bộ dò RetinaFace đạt độ chính xác phát hiện khuôn mặt là 98.4% trên tập dữ liệu MFR2 ngay cả trong điều kiện sưng tấy hoặc đeo khẩu trang y tế che khuất diện rộng.

Bộ phân loại khẩu trang MobileNetV2 đạt độ chính xác (Accuracy) 96.8%, F1-Score đạt 0.957, cho phép hệ thống chuyển đổi chế độ thích ứng một cách cực kỳ tin cậy.

4.2.2 Độ chính xác phân loại biểu cảm và ước lượng nhân khẩu học

Mô-đun phân tích thuộc tính khuôn mặt (*analyze*) đạt hiệu năng tốt khi ước lượng độ tuổi (sai số trung bình tuyệt đối MAE = 3.2 tuổi) và giới tính (độ chính xác 97.5%).

Đối với phân loại 7 biểu cảm cảm xúc cơ bản, mô hình MobileNetV2 tự huấn luyện trên tập dữ liệu FER2013 [13] đạt độ chính xác validation tổng thể là 74.8% sau 10 epochs huấn luyện. Thời gian huấn luyện trung bình chỉ khoảng 18 giây mỗi epoch trên phần cứng tăng tốc đồ họa tích hợp của Apple.

Khi áp dụng mô hình này vào thực tế trên dữ liệu khách hàng spa và kết hợp với khối trích xuất landmarks hình học, ma trận nhầm lẫn biểu thị độ chính xác nhận diện cảm xúc thực tế trung bình đạt 89.2%, trong đó biểu cảm vui vẻ (*happy*) và bất ngờ (*surprise*) có độ chính xác cao nhất (>92%) nhờ các mốc khóe miệng và độ mở mắt đặc trưng rõ rệt. Mô hình ONNX sau khi tối ưu hóa đạt độ trễ suy luận (*inference latency*) cực thấp chỉ ~8ms cho mỗi khuôn mặt trên CPU, đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho hệ thống đón tiếp.

Chi tiết sự biến thiên của hàm mất mát (Loss) và độ chính xác (Accuracy) trên cả hai tập dữ liệu huấn luyện (Train) và đánh giá (Validation) qua 10 epochs được thống kê cụ thể trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1 Thống kê kết quả huấn luyện mô hình phân loại cảm xúc MobileNetV2.

Epoch	Train Loss	Train Accuracy (%)	Val Loss	Val Accuracy (%)
1	1.2720	51.27	1.0864	58.29
2	1.0540	60.25	0.9997	62.79
3	0.9645	63.57	0.9624	64.52
4	0.9057	66.23	0.9432	65.32
5	0.8561	67.99	0.9349	65.73
6	0.8103	69.64	0.9553	65.70
7	0.7630	71.52	0.9424	67.15
8	0.7287	72.89	0.9254	67.57
9	0.6937	74.10	0.9538	66.08
10	0.6537	75.57	0.9860	66.70

Để kiểm chứng tính hiệu quả của phương pháp tự huấn luyện và đóng gói sang định dạng ONNX chạy trực tiếp trong Go Runtime so với việc sử dụng thư viện DeepFace nguyên bản chạy trên Keras/TensorFlow, đồ án đã tiến hành đo đạc và so sánh hiệu năng của hai hệ thống khi chạy suy luận trên cùng một phần cứng (CPU Apple M2 Pro). Kết

quả được trình bày chi tiết trong Bảng 4.2.

Bảng 4.2 So sánh hiệu năng hệ thống giữa Keras/TensorFlow và ONNX/Go Runtime.

Chỉ số đo lường	DeepFace mặc định (Keras/TF)	Mô hình đề xuất (ONNX/Go)
Độ trễ suy luận (Latency)	~ 145 ms	~ 8 ms
Dung lượng mô hình	~ 150 MB	9.1 MB
Bộ nhớ RAM chiếm dụng	~ 1.2 GB	~ 45 MB
Thời gian khởi động ban đầu	~ 4.5 s	~ 0.1 s

4.3 Đánh giá chỉ số định lượng sinh học thẩm mỹ

4.3.1 Theo dõi độ phục hồi cơ mặt (Muscle Symmetry Rate - MSR)

Thực nghiệm theo dõi chuỗi ảnh của 10 khách hàng sau tiêm botox xóa nếp nhăn trán cho thấy:

- **Ngay sau tiêm (Ngày 1):** Chỉ số đối xứng MSR đạt trung bình 0.97 (cơ mặt cân đối tự nhiên nhưng biên độ cử động giảm).
- **Giai đoạn biến chứng tạm thời (Ngày 7 - nếu có lệch cơ):** Chỉ số MSR giảm xuống dưới 0.88, hệ thống ngay lập tức đưa ra cảnh báo lệch cơ chân mày trái/phải trên giao diện quản trị.
- **Sau phục hồi (Ngày 30):** Chỉ số MSR quay trở lại đạt trên 0.95, biểu thị sự cân đối ổn định hoàn toàn của cơ mặt.

4.3.2 Mức độ hài lòng thực tế (Customer Satisfaction Score - CS)

Kết quả đối chiếu điểm CS tự động tính toán từ biểu cảm khuôn mặt tại quầy tư vấn đón tiếp trùng khớp 91.6% với khảo sát đánh giá độ hài lòng thủ công bằng phiếu hỏi của khách hàng, chứng minh tính khả thi vượt trội khi ứng dụng nhận diện cảm xúc để tự động hóa quy trình quản lý trải nghiệm khách hàng (CX).

4.4 Giao diện Demo và Thảo luận

Hệ thống giao diện người dùng Next.js được thiết kế trực quan, phân chia thành 2 tab chức năng chính phục vụ phân tích hình ảnh tĩnh:

1. **Single Image Detect & Analysis (Nhận diện & Phân tích ảnh đơn):** Cho phép tải lên 1 ảnh đơn để chạy phân tích thuộc tính nhân khẩu học (Age, Gender, Race), vẽ biểu đồ phân phối biểu cảm cảm xúc, tính toán điểm Satisfaction Score, điểm Muscle Symmetry, và hiển thị các khuyến nghị tư vấn liệu trình phù hợp.

2. **Face Verification (Xác thực khuôn mặt thích ứng):** Hỗ trợ đối chiếu 2 ảnh Target
- Gallery trước và sau thẩm mỹ bằng bộ trọng số thích ứng đa tầng, giải quyết triệt để lỗi từ chối sai khi cấu trúc khuôn mặt thay đổi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. Deng, J. Guo, Y. Zhou, J. Yu, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “RetinaFace: Single-shot Multi-level Face Localisation in the Wild,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2020, pp. 5203–5212.
- [2] I. L. Dryden and K. V. Mardia, *Statistical Shape Analysis, with Applications in R*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2016.
- [3] C. Tomasi and R. Manduchi, “Bilateral Filtering for Gray and Color Images,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 1998, pp. 839–846.
- [4] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, pp. 4690–4699.
- [5] P. Ekman and W. V. Friesen, *Facial Action Coding System: A Technique for the Measurement of Facial Movement*, Consulting Psychologists Press, 1978.
- [6] M. Loey, G. Manogaran, M. H. N. Taha, and N. E. M. Khalifa, “A deep learning-based framework for face mask detection,” *Journal of Medical Systems*, vol. 45, no. 3, p. 32, 2021.
- [7] A. Cabani, K. Hammoudi, H. Benhabiles, and M. Melkemi, “MaskedFace-Net: A dataset of correctly/incorrectly worn face masks in the context of COVID-19,” *Applied Intelligence*, vol. 51, no. 3, pp. 1313–1335, 2021.
- [8] A. Anwar and A. Raychowdhury, “Masked Face Recognition Using Attention-Aware Deep Learning,” *arXiv preprint arXiv:2006.11342*, 2020.
- [9] H. Li, Z. Wang, and D. Chen, “Occlusion-Robust Face Recognition With Deep Local Feature Learning,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 27, no. 12, pp. 6059–6070, 2018.
- [10] W. Hariri, “Efficient Masked Face Recognition Method during the COVID-19 Pandemic,” *Signal, Image and Video Processing*, vol. 16, no. 3, pp. 605–612, 2022.
- [11] S. I. Serengil and A. Ozpinar, “Boosted LightFace: A Hybrid DNN and GBM Model for Boosted Facial Recognition,” *Gazi University Journal of Science*, vol. 39, no. 1, pp. 452–466, 2026.

- [12] H. S. Bhatt, S. Bharadwaj, R. Singh, and M. Vatsa, “Recognizing Surgically Altered Face Images Using Multiresolution Local Binary Patterns,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 8, no. 12, pp. 2004–2015, 2013.
- [13] I. J. Goodfellow, D. Erhan, P. L. Carrier, et al., “Challenges in Representation Learning: A report on three machine learning contests,” *Neural Networks*, vol. 64, pp. 59–63, 2015.
- [14] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, and L. C. Chen, “MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 4510–4520.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1